

DOCUMENTACION

Como se calcula la optimizacion de la red

Este documento explica, en lenguaje simple, como el sistema elige una propuesta de kioscos sin mezclar ese paso con la simulacion.

Idea central: la optimizacion no intenta adivinar el resultado final de negocio. Busca una combinacion de kioscos que funcione mejor que las demas segun criterios espaciales: cobertura, distribucion, distancia y canibalizacion.

1. Que hace primero: Greedy pick

La palabra **greedy** significa que el algoritmo arma una primera propuesta de forma gradual. Empieza con una red vacia y va sumando kioscos uno por uno.

- Prueba varios candidatos.
- Agrega el que mejora mas la propuesta en ese momento.
- Repite hasta llegar a la cantidad de kioscos que quiere evaluar.

En simple: **greedy pick** es la etapa de “armar una solucion inicial buena y rapida”. No garantiza que sea la mejor posible, pero da un punto de partida fuerte.

2. Como mejora: Swap

Una vez que ya tiene una propuesta completa, el sistema intenta refinarla con intercambios.

- Saca un kiosco de la propuesta.
- Prueba reemplazarlo por otro kiosco posible.
- Si la nueva combinacion mejora el puntaje, acepta el cambio.

En simple: **swap** es la etapa de “probar reemplazos inteligentes” para pulir la red.

Ejemplo mental: si una red tiene 4 kioscos, el sistema puede probar cambiar uno por otro que quede mejor ubicado. Si el cambio mejora la cobertura o baja la interferencia entre kioscos, se queda con esa version.

3. Que significa el resultado final

Al terminar, el sistema no devuelve una simulacion completa. Devuelve una **propuesta optimizada** con:

- los kioscos elegidos,
- las zonas o celdas Voronoi asociadas,
- un puntaje para comparar escenarios.

Despues, el usuario decide si quiere usar esa propuesta para correr una simulacion aparte.

4. Que mira el puntaje

El puntaje mezcla varias ideas simples:

- **Cobertura:** cuanto de la demanda queda atendida.
- **Distribucion:** si la carga queda repartida de forma equilibrada.
- **Canibalizacion:** si dos kioscos compiten demasiado por la misma demanda.
- **Distancia:** si la demanda queda demasiado lejos de los kioscos.

Resumen: greedy construye, swap mejora, y el final entrega la mejor propuesta encontrada para que el usuario decida si la simula o no.